Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería en Computación

Plan de empresa

SmartBus CR

Curso:
Computación y Sociedad

Profesor:
Abel Mendez

Estudiantes:
Alexander Ubeda
Andres Quiros
Erick Duran
Ryan Vargas

Octubre de 2026

Índice

Resumen **iii**

1. Idea de negocio **1**

1.1. Nombre y descripción . . . 1

1.2. Sector . . . 1

1.3. Público objetivo . . . 1

1.4. Propuesta de valor . . . 2

2. Mapa de empatía **3**

2.1. Situación concreta . . . 3

2.2. Hace (*Does*) . . . 3

2.3. Piensa (*Thinks*) . . . 3

2.4. Siente (*Feels*) . . . 3

2.5. Dice (*Says*) . . . 4

2.6. Escucha (*Hears*) . . . 4

2.7. Relación con SmartBus CR . . . 4

3. Tipo de sociedad y gobierno empresarial **4**

4. Formalización y cumplimiento en Costa Rica **5**

4.1. Registro Nacional . . . 5

4.2. Inscripción tributaria en Hacienda . . . 5

4.3. Inscripción patronal ante la CCSS . . . 5

4.4. Póliza de Riesgos del Trabajo ante el INS . . . 5

4.5. Patente municipal . . . 5

4.6. Registro PYME ante el MEIC . . . 5

4.7. SICOP . . . 6

4.8. PROCOMER / VUCE . . . 6

4.9. Ruta de formalización propuesta . . . 6

5. Estructura organizacional **6**

6. Planilla y costo laboral **8**

6.1. Salarios mensuales y anuales . . . 8

6.2. Cargas sociales CCSS . . . 9

6.3. INS . . . 9

6.4. Aguinaldo . . . 9

6.5. Resumen . . . 9

7. Presupuesto para el primer año **10**

7.1. Gastos recurrentes 10

7.2. Inversión inicial en equipos 10

7.3. Costos de formalización 11

7.4. Presupuesto total del primer año 12

8. Uso de tecnología **12**

8.1. Plataforma de gestión y monitoreo 12

8.2. ERP y CRM 12

8.3. Comunicación y colaboración 12

8.4. Infraestructura en la nube 13

8.5. Inteligencia artificial 13

8.6. Herramientas de desarrollo y seguridad 13

9. Producto mínimo viable (MVP) con agentes de IA **13**

9.1. MVP y problema a resolver 13

9.2. Usuario meta y alcance 14

9.3. Agentes de IA propuestos 14

9.4. Arquitectura simple del sistema 14

9.5. Funcionalidades 15

9.6. Tecnologías 15

9.7. Ejemplo de uso: Valeria, 5:45 a. m. 16

9.8. Validación e indicadores 16

9.9. Riesgos y consideraciones éticas 17

9.10. Impacto y resultado esperado 17

10. Conclusiones **17**

Resumen

SmartBus CR es una empresa costarricense proveedora de soluciones tecnológicas para compañías de transporte de pasajeros. No opera autobuses propios: su servicio consiste en una plataforma de gestión y monitoreo de flotas basada en dispositivos GPS, complementada con una solución de conectividad Wi-Fi para los buses y una aplicación móvil que permite a los pasajeros consultar la ubicación y el tiempo estimado de llegada de las unidades. El modelo de negocio es principalmente B2B y sus ingresos provienen de la instalación de equipos, las suscripciones mensuales por unidad, el mantenimiento y soporte, y los módulos tecnológicos adicionales.

Frente a las empresas que ya ofrecen rastreo GPS en el país, la propuesta de valor de SmartBus CR se basa en la especialización en transporte de pasajeros, la integración de GPS, gestión de flota, información al pasajero, conectividad y analítica en una sola plataforma, el enfoque en pequeñas y medianas empresas, el uso de los datos para la toma de decisiones y el servicio local de instalación y soporte.

La empresa se constituirá como Sociedad Anónima (S.A.) por su capacidad de incorporar inversionistas y escalar a otros mercados, y completará su formalización ante el Registro Nacional, Hacienda (TRIBU-CR), la CCSS, el INS, la municipalidad y el MEIC (condición PYME), dejando SICOP y VUCE como registros opcionales según su crecimiento. Iniciará operaciones con 10 colaboradores distribuidos en dirección, tecnología, soporte, comercial y administración, con un costo laboral anual estimado de ₡136.776.340 que incluye salarios, cargas sociales de la CCSS, póliza del INS y aguinaldo.

El presupuesto académico del primer año es de aproximadamente ₡164,4 millones: ₡151.176.340 en gastos recurrentes, ₡12.600.000 en inversión inicial en equipos y ₡611.620 en formalización. Para operar, SmartBus CR se apoyará en una plataforma web en la nube, un ERP y un CRM, herramientas de colaboración, inteligencia artificial como apoyo al análisis de datos y controles de seguridad como autenticación multifactor, cifrado y copias de respaldo.

Como producto mínimo viable se propone SmartBus Asistente, un chat con tres agentes de inteligencia artificial que informa a los pasajeros dónde está su autobús y cuánto falta para que llegue, a partir de datos GPS simulados.

1. Idea de negocio

1.1 Nombre y descripción

SmartBus CR será una empresa costarricense dedicada al desarrollo, implementación y mantenimiento de soluciones tecnológicas para empresas de transporte de pasajeros. La empresa no operará autobuses propios. En su lugar, ofrecerá sus servicios directamente a compañías de transporte que deseen modernizar y digitalizar sus flotas sin tener que desarrollar internamente toda la infraestructura tecnológica necesaria.

El servicio principal consistirá en una plataforma de gestión y monitoreo que permita a las empresas conocer en tiempo real la ubicación de sus unidades mediante dispositivos GPS instalados en los autobuses. La plataforma permitirá gestionar información de las unidades, consultar recorridos, configurar alertas, generar reportes y analizar el funcionamiento de la flota. Pero, además, como servicio complementario se ofrecerá una solución de conectividad inalámbrica para autobuses. SmartBus CR proporcionará e instalará el equipo necesario y administrará la solución, mientras que la conexión a Internet podrá ser contratada mediante operadores de telecomunicaciones autorizados en cada país.

Sin embargo, las soluciones tecnológicas no se reservarán únicamente para las empresas, ya que SmartBus CR ofrecerá soluciones orientadas al pasajero, permitiendo que las empresas clientes puedan proporcionar información como ubicación y tiempo estimado de llegada de sus buses mediante una aplicación móvil.

El modelo de negocio será principalmente B2B (*Business to Business*). Los ingresos provendrán de la instalación de equipos, suscripciones mensuales por unidad, servicios de mantenimiento y soporte, y módulos tecnológicos adicionales.

1.2 Sector

SmartBus CR pertenece principalmente al sector de tecnologías de información y servicios tecnológicos, con especialización en movilidad inteligente, gestión de flotas y soluciones tecnológicas para el transporte. La empresa se encuentra en la intersección de dos sectores:

- **Tecnologías de información:** desarrollo de software, servicios en la nube, aplicaciones móviles, bases de datos, análisis de información y soporte tecnológico.
- **Transporte y movilidad:** soluciones para mejorar la administración y operación tecnológica de empresas dedicadas al transporte de pasajeros.

Esta combinación permite que SmartBus CR no compita directamente como empresa operadora de transporte público, sino como proveedor tecnológico especializado para dicho sector.

1.3 Público objetivo

El público objetivo principal de SmartBus CR serán empresas de transporte de pasajeros, especialmente pequeñas y medianas empresas que administren flotas de autobuses y necesiten incorporar tecnología a sus operaciones. Entre los clientes potenciales se encuentran:

- Empresas de transporte público.
- Empresas de transporte privado de personal.
- Empresas de transporte estudiantil.
- Empresas de transporte turístico.
- Empresas con flotillas de autobuses para servicios especiales.

La empresa se enfocará inicialmente en compañías que no cuenten con plataformas tecnológicas propias o que utilicen diferentes sistemas independientes para administrar sus vehículos. Además, la propuesta estará especialmente orientada a empresas pequeñas y medianas, ya que una solución modular puede permitirles incorporar tecnología de forma gradual en lugar de realizar una inversión elevada para desarrollar internamente una plataforma completa.

El usuario final también será considerado dentro del diseño del producto, aunque no será el cliente principal. Los pasajeros se beneficiarán de las funciones que la empresa contratante decida ofrecer, como información de rutas, ubicación de los buses y conectividad Wi-Fi.

1.4 Propuesta de valor

El mercado de gestión de flotas y rastreo GPS ya cuenta con empresas que ofrecen servicios similares. En Costa Rica, por ejemplo, GPS Track Systems ofrece rastreo en tiempo real, geocercas, rutas, reportes y soluciones específicamente dirigidas a buses y transporte de personas. Su plataforma también ofrece instalación, configuración, capacitación y soporte.

Esto significa que SmartBus CR no puede basar su ventaja competitiva únicamente en afirmar que permite rastrear autobuses. La propuesta de valor debe centrarse en la manera en que integra estos servicios y en el segmento al que se dirige.

Diferenciación de SmartBus CR

1.4.1 Solución especializada para empresas de transporte

SmartBus CR se enfocará específicamente en las necesidades de las empresas de transporte de pasajeros, en lugar de presentar una plataforma general para cualquier tipo de vehículo. Esto permitirá diseñar las funciones alrededor de conceptos propios del transporte, como rutas, paradas, horarios, cumplimiento de recorridos y experiencia del pasajero.

1.4.2 Integración de varias necesidades en una sola plataforma

La empresa buscará integrar en un mismo ecosistema:

GPS + gestión de flota + información al pasajero + conectividad + analítica

El cliente no tendría que administrar necesariamente sistemas completamente separados para cada función.

1.4.3 Enfoque en empresas pequeñas y medianas

SmartBus CR se diferenciará al ofrecer una alternativa diseñada para compañías de transporte que no poseen grandes departamentos tecnológicos. En lugar de exigir que el cliente desarrolle y mantenga su propia infraestructura, SmartBus proporcionará la plataforma, instalación, configuración, soporte y mantenimiento.

1.4.4 Enfoque en datos para la toma de decisiones

Además del rastreo, SmartBus buscará transformar la información de los vehículos en información útil para la administración. Por ejemplo, la plataforma podrá utilizar los datos históricos para identificar patrones como:

- retrasos recurrentes;
- tiempos excesivos en determinadas paradas;
- desviaciones de las rutas;

- utilización de las unidades;
- problemas recurrentes de operación.

De esta forma, además de ofrecer un servicio en donde los pasajeros pueden revisar la ubicación o la hora de llegada del bus, ayudará también a las empresas para que puedan observar cómo funcionan sus operaciones y de qué manera pueden mejorarse.

1.4.5 Servicio y soporte local

La empresa ofrecerá instalación y mantenimiento mediante técnicos, permitiendo que el cliente tenga un punto de contacto para los problemas relacionados con el hardware y el software.

Este aspecto resulta especialmente importante porque empresas existentes del mercado ya utilizan como elemento diferenciador la instalación, capacitación y soporte realizados por equipos propios. Por ello, SmartBus CR buscará competir no solamente por tecnología, sino por la combinación de especialización, facilidad de implementación y atención cercana.

2. Mapa de empatía

2.1 Situación concreta

Martes 6 de octubre de 2026, 5:45 a. m. Valeria, estudiante universitaria de 21 años, espera el autobús en una parada de Cartago para llegar a una evaluación a las 7:00 a. m. No tiene vehículo propio y combina el autobús con una caminata hasta el campus. El servicio no muestra una ubicación confiable en tiempo real. Valeria es un personaje ficticio construido como caso verosímil; no proviene de una entrevista.

2.2 Hace (*Does*)

La noche anterior prepara la mochila, revisa el horario publicado y programa dos alarmas. A las 5:20 a. m. sale de casa y camina hasta la parada. Allí observa la carretera y mira el reloj repetidamente. Pasados diez minutos sin autobús, consulta un grupo de mensajes donde otros pasajeros comentan retrasos, pero nadie confirma dónde está la unidad. Considera pedir un transporte por aplicación, compara el precio con el dinero que le queda para la semana y lo descarta. Finalmente sube al primer autobús que llega, pregunta al conductor si alcanzará la conexión y avisa a una compañera que podría llegar tarde.

2.3 Piensa (*Thinks*)

Calcula mentalmente cuánto tarda el recorrido en condiciones normales, cuánto la caminata final y si alcanzará a entrar antes de la evaluación. Se pregunta si el autobús ya pasó, si viene atrasado o si hoy hay menos unidades. Su preocupación no es solo llegar: tampoco sabe en qué momento debe dejar de esperar y buscar otra opción. Piensa en el costo de repetir una evaluación o perder puntos por una tardanza ajena a su control. Desearía ver la ubicación real del bus y un tiempo estimado de llegada para decidir con información y no por intuición.

2.4 Siente (*Feels*)

Al principio conserva la esperanza de que el autobús aparezca pronto. Luego siente ansiedad al ver avanzar los minutos y frustración por la falta de una fuente clara de información. También siente impotencia: hizo el esfuerzo de salir temprano, pero depende de algo que no puede verificar. Le incomoda gastar más dinero y teme que el docente interprete su tardanza como falta de responsabilidad.

Cuando ve acercarse el autobús siente alivio, pero sigue tensa porque aún puede encontrar tráfico o perder la conexión.

2.5 Dice (*Says*)

A otra persona en la parada: «¿Hace cuánto pasó el último bus?». Al grupo de estudiantes: «Estoy esperando desde temprano y no sé si viene atrasado». Al conductor: «¿Hay presa más adelante?». A su compañera: «Si el profe pregunta, decile que voy en camino». Más tarde, en casa: «No me molesta esperar unos minutos; lo peor es no saber cuánto falta ni poder planear». Sus palabras revelan una necesidad de certeza más que de velocidad.

2.6 Escucha (*Hears*)

Su familia le repite que salga aún más temprano. Algunos compañeros recomiendan pagar transporte privado cuando haya evaluaciones importantes, algo que excede su presupuesto. En la parada oye versiones contradictorias: una persona asegura que el bus acaba de pasar y otra que viene retenido por el tráfico. El conductor le dice que los tiempos dependen de la congestión. La universidad le transmite la expectativa de puntualidad. Todo esto traslada a ella la responsabilidad de resolver una incertidumbre que no controla.

2.7 Relación con SmartBus CR

Valeria es la usuaria final del servicio, no la clienta que paga: el cliente de SmartBus CR es la empresa de transporte. Su necesidad principal es certeza (saber dónde está el bus y cuánto falta), y eso es lo que resuelve la información de ubicación y tiempo estimado de llegada de la plataforma. Para la empresa cliente, ofrecer esa información reduce las consultas repetitivas y mejora la confianza de sus pasajeros. Este caso es el punto de partida del MVP descrito en la sección 9.

3. Tipo de sociedad y gobierno empresarial

Para SmartBus CR se selecciona la Sociedad Anónima (S.A.) debido a que la empresa tiene una proyección de crecimiento nacional e internacional y podría requerir nuevos inversionistas para financiar su expansión tecnológica.

La S.A. permite dividir el capital en acciones y cuenta con una estructura administrativa mediante una junta directiva. Esto resulta conveniente para una empresa que pretende crecer, incorporar capital y ampliar sus operaciones a otros países.

Tabla 1: Comparación entre S.A. y S.R.L.

Aspecto	**S.A.**	**S.R.L.**
Capital	Mediante acciones	Mediante cuotas
Administración	Junta Directiva (mínimo 3 personas)	Gerente (uno o varios, según pacto)
Incorporación de socios	Más flexible	Más restringida
Estructura	Más formal	Más sencilla
Escalabilidad	Alta	Media
Conveniencia para SmartBus	Alta	Media

Aunque una S.R.L. sería adecuada para una empresa pequeña con pocos socios y una estructura más cerrada, la S.A. se adapta mejor a SmartBus CR porque:

- Facilita la incorporación de nuevos inversionistas.
- Permite organizar el capital mediante acciones.
- Ofrece una estructura adecuada para el crecimiento de la empresa.
- Se adapta a la futura expansión hacia otros países.

Por estas razones, SmartBus CR se constituirá como una Sociedad Anónima (S.A.).

4. Formalización y cumplimiento en Costa Rica

Para iniciar operaciones en Costa Rica, SmartBus CR deberá completar los procesos de constitución, inscripción tributaria, obligaciones laborales y permisos municipales correspondientes. Además, se consideran registros complementarios que pueden apoyar el crecimiento de la empresa.

4.1 Registro Nacional

SmartBus CR se constituirá como Sociedad Anónima (S.A.) y deberá inscribirse ante el Registro de Personas Jurídicas del Registro Nacional. En este proceso se formalizarán aspectos como la denominación social, objeto de la empresa, capital y representación. El Registro Nacional mantiene trámites específicos para la constitución de sociedades anónimas.

4.2 Inscripción tributaria en Hacienda

La empresa deberá inscribirse ante el Ministerio de Hacienda en las actividades económicas correspondientes y cumplir con sus obligaciones tributarias, facturación y registros contables.

Para la gestión tributaria se utilizará la Oficina Virtual TRIBU-CR, plataforma vigente del Ministerio de Hacienda.

4.3 Inscripción patronal ante la CCSS

Como SmartBus CR contará con colaboradores contratados, deberá registrarse como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y cumplir con la presentación y pago de las planillas correspondientes. La CCSS dispone de una Oficina Virtual para trámites patronales.

4.4 Póliza de Riesgos del Trabajo ante el INS

La empresa deberá contar con la póliza de Riesgos del Trabajo correspondiente para proteger a sus colaboradores. Esta cobertura resulta especialmente relevante para los técnicos que realizarán instalaciones y mantenimiento de equipos GPS y de conectividad en autobuses.

4.5 Patente municipal

SmartBus CR deberá gestionar la licencia o patente municipal correspondiente al cantón donde establezca sus oficinas. Los requisitos dependen de la municipalidad e incluyen aspectos como el uso de suelo y el cumplimiento de obligaciones tributarias y laborales.

4.6 Registro PYME ante el MEIC

Se recomienda solicitar la condición PYME ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Este registro puede facilitar el acceso a programas de desarrollo empresarial, capacitación y otros instrumentos de apoyo. El MEIC establece que para obtener la condición PYME se debe

presentar una declaración jurada y cumplir al menos dos de tres condiciones relacionadas con Hacienda, CCSS y Riesgos del Trabajo.

4.7 SICOP

El registro en **SICOP** no será necesario para iniciar operaciones privadas, pero SmartBus CR podrá utilizarlo posteriormente si decide participar como proveedor del Estado. Esto permitiría, por ejemplo, ofrecer soluciones de gestión de flotas a instituciones públicas o participar en contrataciones relacionadas con servicios tecnológicos. SICOP mantiene procedimientos para el registro de proveedores jurídicos nacionales.

4.8 PROCOMER / VUCE

SmartBus CR podrá utilizar la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) si en el futuro importa directamente dispositivos GPS, routers, antenas u otros equipos necesarios para sus servicios. No se considera un requisito inicial si los equipos son adquiridos mediante proveedores nacionales.

4.9 Ruta de formalización propuesta

1. Constituir e inscribir SmartBus CR como S.A. ante el Registro Nacional.
2. Inscribirse ante Hacienda mediante TRIBU-CR.
3. Registrarse como patrono ante la CCSS.
4. Contratar la póliza de Riesgos del Trabajo del INS.
5. Tramitar la patente o licencia municipal correspondiente.
6. Solicitar la condición PYME ante el MEIC.
7. Registrarse en SICOP si se decide atender contrataciones públicas.
8. Utilizar VUCE para importaciones directas cuando sean necesarias.

De esta forma, SmartBus CR podrá iniciar operaciones como empresa tecnológica y agregar los registros complementarios conforme aumenten sus actividades comerciales.

5. Estructura organizacional

SmartBus CR tendrá inicialmente 10 colaboradores, distribuidos entre dirección, tecnología, soporte, comercial y administración. Al tratarse de una empresa dedicada a ofrecer soluciones tecnológicas a empresas de transporte, no se requieren conductores ni personal encargado de operar una flota propia. La estructura se concentra en el desarrollo de la plataforma, instalación de los equipos, soporte de los clientes y comercialización del servicio.

Tabla 2: Puestos y salarios base

Área	Puesto	Cant.	Salario base mensual (₡)	Función principal
Dirección	Gerente general	1	1,500,000	Dirección de la empresa, estrategia, finanzas y relaciones con los clientes
Tecnología	Líder tecnológico	1	1,300,000	Supervisar plataforma, infraestructura, seguridad y equipo técnico
Tecnología	Desarrollador	2	900,000	Desarrollo y mantenimiento de plataforma, aplicaciones e integraciones
Tecnología	Técnico GPS/Wi-Fi	2	700,000	Instalación, configuración y mantenimiento de GPS y equipos de conectividad
Soporte	Soporte técnico	2	550,000	Atención de clientes y resolución de problemas de software y equipos
Comercial	Ventas y cuentas empresariales	1	650,000	Captación de empresas de transporte y seguimiento de clientes
Administración	Administrativo/contabilidad	1	600,000	Facturación, pagos, compras y documentación

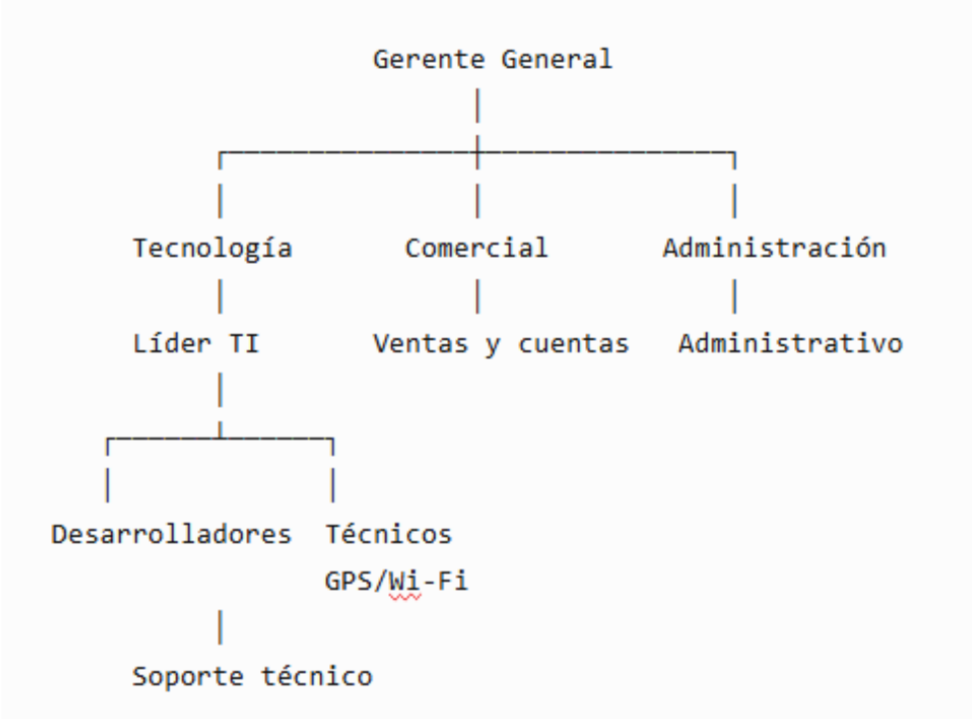


Figura 1: Estructura organizacional de SmartBus CR

6. Planilla y costo laboral

Para la simulación financiera se mantiene el porcentaje de CCSS del 26,67 %, y para el INS se utilizará una tasa académica estimada del 1,5 %. Estos porcentajes se emplean para la simulación y deben sustituirse por las tasas efectivamente aplicables antes de utilizar el documento como presupuesto real.

6.1 Salarios mensuales y anuales

Tabla 3: Salarios mensuales y anuales (sin aguinaldo)

Puesto	**Cant.**	**Salario unitario mensual (₡)**	**Total mensual (₡)**	**Total anual (₡)**
Gerente general	1	1,500,000	1,500,000	18,000,000
Líder tecnológico	1	1,300,000	1,300,000	15,600,000
Desarrolladores	2	900,000	1,800,000	21,600,000
Técnicos GPS/Wi-Fi	2	700,000	1,400,000	16,800,000
Soporte técnico	2	550,000	1,100,000	13,200,000
Ventas y cuentas empresariales	1	650,000	650,000	7,800,000
Administrativo/ contabilidad	1	600,000	600,000	7,200,000
Total	**10**	–	**8,350,000**	**100,200,000**

6.2 Cargas sociales CCSS

Tabla 4: Cargas sociales de la CCSS (26,67 %)

Puesto	**Salario mensual (₡)**	**CCSS por persona (₡)**	**Total categoría (₡)**
Gerente general	1,500,000	400,050	400,050
Líder tecnológico	1,300,000	346,710	346,710
Desarrolladores	900,000	240,030	480,060
Técnicos GPS/Wi-Fi	700,000	186,690	373,380
Soporte técnico	550,000	146,685	293,370
Ventas y cuentas empresariales	650,000	173,355	173,355
Administrativo/contabilidad	600,000	160,020	160,020
Total mensual	–	–	**2,226,945**

6.3 INS

Se utilizará una tasa estimada del 1,5 %, por lo que:

$$8{,}350{,}000 \times 1{,}5\ \% = ₡125{,}250 \text{ mensuales}$$
$$₡125{,}250 \times 12 = ₡1{,}503{,}000 \text{ anuales}$$

6.4 Aguinaldo

Siguiendo la fórmula indicada en la práctica:

$$\text{Aguinaldo} = \text{Total de salarios del año} / 12$$
$$₡100{,}200{,}000 / 12 = ₡8{,}350{,}000$$

Para efectos presupuestarios, puede provisionarse mensualmente:

$$₡8{,}350{,}000 / 12 = ₡695{,}833.33 \text{ mensuales}$$

6.5 Resumen

Tabla 5: Resumen del costo laboral

Concepto	**Mensual (₡)**	**Anual (₡)**
Salarios	8,350,000	100,200,000
CCSS (26,67 %)	2,226,945	26,723,340
INS (1,5 %)	125,250	1,503,000
Aguinaldo	695,833.33	8,350,000
Costo total	**11,398,028.33**	**136,776,340**

Con esta estructura, SmartBus CR tendría un costo laboral anual estimado de ₡136.776.340 bajo los supuestos académicos utilizados.

7. Presupuesto para el primer año

El presupuesto del primer año de SmartBus CR se divide en gastos recurrentes necesarios para mantener las operaciones y una inversión inicial destinada principalmente a equipo tecnológico. Las cifras utilizadas son estimaciones académicas para simular el primer año de funcionamiento de la empresa.

7.1 Gastos recurrentes

Tabla 6: Gastos recurrentes

Concepto	**Mensual estimado (₡)**	**Anual (₡)**
Planilla	11,398,028	136,776,340
Alquiler de oficina	700,000	8,400,000
Internet empresarial	150,000	1,800,000
Software y servicios en la nube	350,000	4,200,000
Total	**12,598,028**	**151,176,340**

7.1.1 Alquiler

Se estima un alquiler de ₡700.000 mensuales para una oficina de tamaño adecuado para los 10 colaboradores y con espacio para reuniones, equipo informático y almacenamiento de dispositivos.

7.1.2 Internet

Se presupuestan ₡150.000 mensuales para una conexión empresarial de alta velocidad y servicios de respaldo necesarios para mantener disponibles la plataforma, las comunicaciones y los sistemas internos.

7.1.3 Software y servicios en la nube

Se estima un gasto de ₡350.000 mensuales, destinado a servicios como:

- alojamiento de la plataforma y bases de datos;
- herramientas de desarrollo;
- CRM y ERP;
- almacenamiento y respaldos;
- herramientas de comunicación y gestión;
- servicios de seguridad y monitoreo.

7.2 Inversión inicial en equipos

Al no operar buses propios, SmartBus no necesita invertir en vehículos. La inversión inicial se concentra en equipos informáticos, infraestructura de oficina y dispositivos necesarios para realizar instalaciones y pruebas piloto.

Tabla 7: Inversión inicial en equipos

Equipo	Cantidad	Estimación (₡)
Computadoras portátiles	10	7,000,000
Teléfonos para pruebas y desarrollo	2	800,000
Equipos de red	–	1,000,000
Dispositivos GPS para pruebas/pilotos	10	600,000
Routers Wi-Fi para pruebas/pilotos	5	600,000
Herramientas de instalación y mantenimiento	–	700,000
Mobiliario de oficina	–	1,500,000
UPS y protección eléctrica	–	400,000
Total inversión inicial	–	**12,600,000**

Los dispositivos GPS y routers corresponden a un inventario inicial para demostraciones, pruebas y proyectos piloto con empresas clientes. Los equipos adicionales necesarios para nuevos contratos podrían adquirirse conforme aumente la cantidad de autobuses conectados.

7.3 Costos de formalización

Las formalizaciones propuestas anteriormente deben efectuarse en el primer año de inicio de la empresa. Estas tienen un costo estimado de:

Tabla 8: Costos de formalización

Trámite / concepto	Estimación (₡)	Observación
Constitución de S.A. Registro Nacional	46,220	Derecho registral 2026
Legalización de libros	13,400	Derecho registral 2026
Asignación de cédula jurídica	2,000	Derecho registral 2026
Honorarios notariales y formalización	250,000	Estimación académica
Publicación y gastos asociados	50,000	Estimación académica
Patente/licencia municipal y trámites asociados	100,000	Depende de la municipalidad
Registro PYME ante MEIC	0	Sin costo
Inscripción en Hacienda	0*	Sin considerar asesoría profesional
Inscripción patronal CCSS	0*	Sin considerar asesoría profesional
Póliza INS	Según cotización	Depende de la actividad y planilla
Total estimado de formalización inicial	**461,620 + INS**	

Los derechos registrales indicados corresponden a las tarifas oficiales de 2026 publicadas por el Registro Nacional. El Registro PYME del MEIC no representa un costo de inscripción; el trámite se realiza mediante el SIEC o de forma presencial.

Los montos de notaría, publicación y trámites municipales se presentan como supuestos académicos, ya que pueden variar según el profesional contratado, la municipalidad y las características concretas de la empresa. La licencia municipal, por ejemplo, depende de la actividad y del gobierno local correspondiente.

La póliza del INS no se establece como una cifra fija en este presupuesto, ya que su costo depende de la actividad y de las condiciones de la póliza.

7.4 Presupuesto total del primer año

Para efectos de la simulación, se utilizará un valor provisional de ₡150.000 para la póliza del INS durante el primer año de operación, sujeto a la cotización real.

Tabla 9: Presupuesto total del primer año

Concepto	**Monto (₡)**
Gastos recurrentes	151,176,340
Inversión inicial	12,600,000
Formalización inicial estimada	611,620
Total	**164,387,960**

Por lo tanto, el presupuesto académico estimado para el primer año de SmartBus CR sería de aproximadamente ₡164,4 millones.

Este monto no incluye impuestos sobre las utilidades, posibles multas o contingencias, expansión internacional ni la adquisición masiva de equipos para futuras flotas de clientes. Dichos gastos dependerán del nivel de ventas y del crecimiento de la empresa.

8. Uso de tecnología

La tecnología constituye el elemento central de SmartBus CR, ya que la empresa ofrece soluciones digitales para la gestión y monitoreo de flotas de autobuses. Se utilizarán diferentes herramientas para administrar la empresa, desarrollar la plataforma, comunicarse internamente y analizar la información generada.

8.1 Plataforma de gestión y monitoreo

SmartBus CR contará con una plataforma web conectada a dispositivos GPS instalados en los autobuses de las empresas clientes. Esta permitirá visualizar la ubicación de las unidades, consultar recorridos, generar reportes y monitorear el funcionamiento de las flotas.

También se desarrollará una aplicación o interfaz para los pasajeros, mediante la cual las empresas clientes podrán proporcionar información como ubicación y tiempo estimado de llegada de sus autobuses.

8.2 ERP y CRM

Se utilizará un ERP para centralizar procesos administrativos como facturación, compras, gastos, inventario de dispositivos y gestión financiera. Una alternativa para la empresa sería Odoo, debido a que permite integrar diferentes áreas en una misma plataforma.

El CRM se utilizará para administrar la relación con las empresas clientes, incluyendo contactos, oportunidades de venta, contratos, solicitudes y seguimiento de soporte.

8.3 Comunicación y colaboración

SmartBus utilizará herramientas como Microsoft Teams o Slack para la comunicación interna y coordinación de los equipos de desarrollo, soporte, ventas y administración.

El correo empresarial se utilizará para las comunicaciones formales con clientes y proveedores, mientras que las plataformas de colaboración permitirán compartir archivos, organizar reuniones y dar seguimiento a tareas.

8.4 Infraestructura en la nube

La plataforma y sus bases de datos se alojarán en servicios de computación en la nube. Esto permitirá almacenar información, procesar los datos enviados por los dispositivos GPS y mantener disponible la plataforma para las empresas clientes.

También se utilizarán mecanismos de respaldo, monitoreo y control de acceso para proteger la información y mantener la disponibilidad del servicio.

8.5 Inteligencia artificial

La Inteligencia Artificial se utilizará como herramienta de apoyo para analizar la información generada por las flotas. Entre sus posibles usos se encuentran:

- Identificar patrones de retrasos en determinadas rutas.
- Analizar tiempos de recorrido.
- Generar reportes automáticos para las empresas clientes.
- Detectar comportamientos anormales en los datos de la flota.
- Apoyar la atención de consultas mediante asistentes internos.

La IA no sustituirá las decisiones de los administradores ni los controles de seguridad; funcionará como una herramienta de análisis y apoyo para la toma de decisiones.

8.6 Herramientas de desarrollo y seguridad

El equipo tecnológico utilizará herramientas de control de versiones, pruebas y gestión de proyectos para desarrollar y mantener la plataforma.

Además, se implementarán controles como autenticación multifactor, gestión de permisos, copias de seguridad, cifrado y monitoreo de actividad para proteger los sistemas y datos de SmartBus CR y de sus clientes.

En conjunto, estas tecnologías permitirán que SmartBus CR ofrezca una solución integrada que combine gestión de flotas, monitoreo GPS, servicios digitales para pasajeros, administración empresarial y análisis de datos.

9. Producto mínimo viable (MVP) con agentes de IA

9.1 MVP y problema a resolver

Nombre: SmartBus Asistente, un chat web con agentes de IA que le dice al pasajero dónde está su bus y cuánto falta para que llegue.

Problema: los pasajeros no saben dónde está su autobús ni cuánto falta, como se ve en el mapa de empatía de Valeria (martes 6 de octubre, 5:45 a. m.). Las empresas de transporte, por su parte, reciben consultas repetitivas del tipo «¿ya pasó el bus?» por mensajes y llamadas. El MVP se centra en una sola necesidad: responder «¿cuándo llega mi bus?» con datos de GPS y recomendar el siguiente paso. No incluye Wi-Fi, reportes ni gestión completa de flota.

Objetivo general: desarrollar un MVP basado en agentes de IA que apoye la atención de una necesidad de SmartBus CR: informar a los pasajeros la ubicación y el tiempo estimado de llegada de su autobús.

Objetivos específicos:

- Identificar la necesidad: pasajeros sin información confiable de ubicación y tiempo de espera.
- Definir el perfil de usuario, sus necesidades y su contexto de uso.
- Diseñar un MVP con tres agentes de IA enfocados en tareas concretas.
- Implementar una versión básica con interfaz simple y funcionalidades mínimas.
- Validar el MVP con usuarios y escenarios de prueba para proponer mejoras.

9.2 Usuario meta y alcance

Usuario meta: pasajeros de las empresas de transporte clientes de SmartBus CR, como estudiantes y trabajadores que dependen del bus a diario (el perfil de Valeria). El cliente que paga sigue siendo la empresa de transporte, que gana menos consultas repetitivas y mejor imagen ante sus usuarios.

Contexto de uso: un celular, a primera hora de la mañana, con poco tiempo y datos móviles limitados. Por eso la interfaz es una sola pantalla de chat y las respuestas son de dos o tres líneas.

Alcance de la primera versión: una ruta piloto simulada (Cartago–campus) con tres unidades y posiciones GPS simuladas que se actualizan cada 30 segundos desde un archivo de datos. No se instalan dispositivos reales en esta etapa.

9.3 Agentes de IA propuestos

El MVP usa tres agentes con un rol definido cada uno, y un registro básico de consultas.

Tabla 10: Agentes del MVP

Agente	Rol	Qué recibe	Qué entrega
Recepción y clasificación	Lee el mensaje y lo clasifica como ubicación/tiempo de llegada, horario, incidencia u otra consulta. Detecta casos sensibles (accidente, emergencia).	Mensaje del pasajero	Categoría y ruta consultada
Consulta de ubicación	Busca la posición más reciente del bus en los datos GPS y calcula el tiempo estimado con reglas (distancia y velocidad promedio reciente). El modelo de lenguaje no inventa cifras.	Ruta y parada	Posición, tiempo estimado en rango y hora del dato
Respuesta y recomendación	Redacta una respuesta breve en lenguaje sencillo y sugiere el siguiente paso: seguir esperando, tomar el siguiente bus o contactar a la empresa.	Datos del agente anterior	Respuesta final al pasajero

El registro guarda de forma anónima la categoría de la consulta, el tiempo de respuesta y la valoración del pasajero, para medir y mejorar el sistema.

9.4 Arquitectura simple del sistema

El flujo es lineal y fácil de explicar: el pasajero escribe en el chat web, el mensaje pasa por los tres agentes en orden y la respuesta vuelve al chat del pasajero.

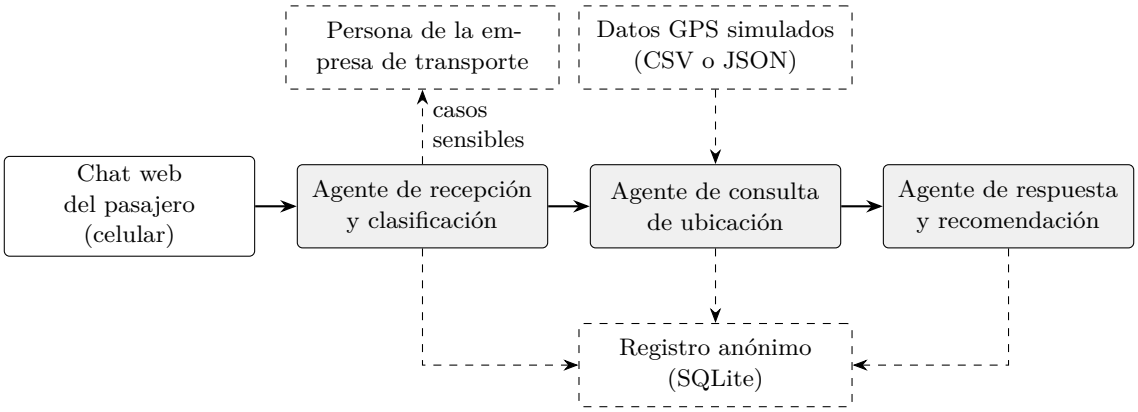


Figura 2: Arquitectura del MVP. Las líneas punteadas son consultas a datos, derivaciones y registro.

Cada interacción pasa al registro para generar métricas. Si el agente de clasificación detecta un caso sensible o una ruta sin datos, la consulta se deriva a una persona de la empresa de transporte.

9.5 Funcionalidades

9.5.1 Funcionalidades mínimas del MVP

- Ingreso de la consulta del pasajero en un chat.
- Procesamiento básico del mensaje.
- Clasificación inicial de la necesidad.
- Respuesta clara con ubicación y tiempo estimado en rango.
- Recomendación del siguiente paso o contacto humano.
- Registro anónimo de interacciones.

9.5.2 Funcionalidades para versiones futuras

- Autenticación compleja de usuarios.
- Panel administrativo avanzado para la empresa.
- Integración con GPS reales y con el módulo de Wi-Fi.
- Analítica avanzada de retrasos y rutas.
- Notificaciones automáticas y personalización por usuario.

9.6 Tecnologías

Tabla 11: Tecnologías del MVP

Componente	Tecnología	Función
Interfaz	Streamlit (o HTML, CSS y JavaScript)	Chat web sencillo para el celular
Backend	Python con FastAPI	Coordina los agentes y expone el servicio
Lógica de IA	Modelo de lenguaje vía API y reglas	El modelo clasifica y redacta; las reglas calculan el tiempo estimado
Datos	Archivo CSV o JSON de posiciones simuladas	Sustituye al GPS real en el MVP
Base de datos	SQLite	Registro anónimo de consultas y métricas

La solución es de bajo costo y puede crecer después hacia los dispositivos GPS reales de la plataforma de SmartBus CR.

9.7 Ejemplo de uso: Valeria, 5:45 a. m.

Tabla 12: Ejemplo de interacción

Paso	Contenido
Consulta	Valeria escribe: «¿Ya pasó el bus de Cartago al campus?»
Clasificación	Ubicación y tiempo de llegada, ruta Cartago–campus
Consulta de ubicación	Bus 2 a unos 3 km de la parada, dato de hace 20 segundos
Respuesta	«El bus de la ruta Cartago–campus aún no ha pasado y viene a unos 3 km. Llegaría en 8 a 12 minutos (dato de las 5:46). Es una estimación y puede variar por el tráfico. Si preferís no esperar, el siguiente sale a las 6:05.»

Casos límite que el sistema debe manejar bien:

- Ruta sin datos: responde que no tiene información de esa ruta y da el contacto de la empresa. No inventa un tiempo.
- Mensaje sobre un accidente o emergencia: deriva de inmediato a una persona.
- Dato GPS desactualizado: avisa que la última posición es antigua y baja la confianza de la estimación.

9.8 Validación e indicadores

La validación comprobará si el sistema es útil, comprensible y aplicable. Se hará con 20 escenarios de prueba simulados (incluidos los casos límite), pruebas de uso con 5 a 10 estudiantes, una encuesta corta de cinco preguntas y observación directa de dónde se confunden los usuarios.

Tabla 13: Indicadores de validación y metas propuestas

Indicador	Meta propuesta
Usuarios que probaron el sistema	5 o más
Consultas atendidas correctamente (de 20 escenarios)	85 % o más
Tiempo estimado dentro de 3 minutos del real (datos simulados)	80 % o más
Satisfacción percibida	4 de 5 o más
Tiempo promedio de respuesta	5 segundos o menos
Usuarios que completan una consulta sin ayuda	80 % o más

Las metas son propuestas del equipo; los resultados reales se agregan después de las pruebas.

9.9 Riesgos y consideraciones éticas

Tabla 14: Riesgos del MVP y medidas de mitigación

Riesgo	Medida
Un tiempo estimado erróneo hace que el pasajero pierda el bus o una evaluación	Se muestra un rango y la hora del dato, con aviso de que es una estimación. Si no hay datos, el sistema lo dice y no inventa.
Datos personales (Ley N.º 8968)	No se pide nombre ni se guarda la ubicación del pasajero. El registro es anónimo y hay un aviso de privacidad.
Uso del GPS para vigilar al conductor	Los datos de ubicación se usan para informar al pasajero y mejorar la operación, no para sancionar. Se informa al personal.
Acceso no autorizado o mal uso del sistema (Ley N.º 9048)	Claves protegidas, acceso restringido a los datos GPS y registro de actividad.
Exclusión de quien no tiene celular o datos móviles	La versión futura incluye pantallas en paradas o mensajes SMS, y se evita dejar sin cobertura las rutas menos rentables.
Confianza excesiva en la IA	El chat indica que es una IA, es solo un apoyo y los casos sensibles pasan a una persona.
Sesgo en las respuestas	Se revisan las respuestas de prueba para comprobar que el trato es igual en todas las rutas y tipos de consulta.

9.10 Impacto y resultado esperado

Impacto esperado:

- Los pasajeros deciden con información y no por intuición, justo lo que Valeria desea.
- Menos consultas repetitivas para las empresas de transporte.
- Mejor experiencia del usuario y mejor imagen de la empresa cliente.
- Uso ético y limitado de la IA, con supervisión humana.

Al finalizar se espera contar con: un MVP funcional, una demostración práctica de los agentes de IA, evidencia de validación con usuarios, recomendaciones para una versión futura y una reflexión sobre el papel de la IA en la solución de necesidades sociales.

10. Conclusiones

SmartBus CR plantea una oportunidad de negocio viable dentro del sector de tecnologías de información y movilidad: un proveedor tecnológico para empresas de transporte de pasajeros, sin la inversión que implicaría operar una flota propia. Aunque ya existen competidores en rastreo GPS, la propuesta se diferencia por su especialización, la integración de varios servicios en una sola plataforma y su cercanía con los clientes pequeños y medianos.

La Sociedad Anónima es la figura adecuada para el proyecto, pues facilita la entrada de nuevos inversionistas y respalda el crecimiento nacional e internacional previsto. La ruta de formalización propuesta ordena los trámites obligatorios, como el Registro Nacional, Hacienda, la CCSS, el INS y la patente municipal, y deja como complementarios el registro PYME, SICOP y VUCE, que se utilizarán a medida que la empresa lo requiera.

Desde el punto de vista financiero, la estructura de 10 colaboradores implica un costo laboral anual de ₡136.776.340 y un presupuesto del primer año de aproximadamente ₡164,4 millones. La planilla es el componente más importante, pues representa cerca del 83 % de ese presupuesto. Esto indica que la sostenibilidad de SmartBus CR dependerá de captar rápidamente clientes con suscripciones

recurrentes que cubran los costos fijos. Las cifras corresponden a supuestos académicos y deben ajustarse con cotizaciones y tasas reales antes de usarse en un presupuesto formal.

En el aspecto tecnológico, la plataforma en la nube, el ERP, el CRM y la inteligencia artificial permiten ofrecer un servicio escalable y apoyar la toma de decisiones de los clientes, siempre bajo controles de seguridad que protejan la información de la empresa y de sus clientes. El MVP SmartBus Asistente muestra cómo esa tecnología puede resolver una necesidad concreta de los pasajeros, como la de Valeria, con una solución pequeña, validable y con supervisión humana.

En conjunto, el proyecto demuestra que SmartBus CR puede constituirse formalmente, cumplir con sus obligaciones legales y laborales y operar con una propuesta tecnológica diferenciada, con riesgos que deberán gestionarse en etapas posteriores, como la competencia, la dependencia de operadores de telecomunicaciones y la expansión internacional.